2026 조암중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅱ. 원의 성질 (원과 현·원의 접선)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	17문항 · 70.00점	4문항 · 30.00점	5문항 (26%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	특수각의 삼각비 값 계산	$\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 등 대입	하	3	③
2	선택형	삼각비의 활용 (실생활 높이)	높이 = 빗변 × sin	하	3	①
3	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\angle DAE = \angle ABD$	중	3	③
4	선택형	삼각비 사이의 관계	$\sin C = \cos B = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$	중	5	②
5	선택형	한 삼각비로 다른 삼각비 구하기	밑변 4, 높이 5, 빗변 $\sqrt{41}$	하	4	④
6	선택형	특수각을 이용한 변의 길이	$x = 4\sin 45^\circ$, $y = \frac{x}{\sin 60^\circ}$	중	4	①
7	선택형	삼각비의 값의 범위와 근호	$0 < \sin A < 1$	중	5	①
8	선택형	삼각비의 대소 관계	$0^\circ \sim 90^\circ$에서 sin·tan 증가, cos 감소	하	4	②
9	선택형	삼각비의 표를 이용한 길이	$\angle ADC = 68^\circ$, $\tan 68^\circ = \frac{\overline{AC}}{\overline{CD}}$	중	5	①
10	선택형	사분원과 삼각비의 선분 표현	$\overline{OA} = \overline{OD} = 1$, $\overline{AB} /\!/ \overline{CD} \rightarrow y = z$	중	4	⑤
11	선택형	삼각형의 넓이 (끼인각)	$\angle ACE = 30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$	상	4	③
12	선택형	삼각형·평행사변형의 넓이	삼각형 $= \frac{b^2}{4}$, 평행사변형 $= bc\sin 30^\circ$	상	5	⑤
13	선택형	현의 수직이등분선	$\overline{AM} = \overline{BM}$	하	3	④
14	선택형	원의 접선과 넓이	사각형 PAOB 넓이 − 부채꼴 AOB	중	4	⑤
15	선택형	직각삼각형의 내접원	$r = \frac{a+b-c}{2}$	하	4	②
16	선택형	중심에서 현까지의 거리와 넓이	$\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle B = \angle C = 30^\circ$	상	5	③
17	선택형	원에 외접하는 사각형과 내접원	$\overline{AB} + \overline{ED} = \overline{AD} + \overline{BE} = 12$	최상	5	②
18	서술형	특수각의 삼각비로 길이·넓이	$\overline{AC} = \overline{AD} = 4$ (반지름)	중	8	(1) $2\sqrt{3}$ (2) $4\sqrt{3}$ (3) 2 (4) $6\sqrt{3}$
19	서술형	종이 접기와 삼각비	$\overline{AE} = \overline{AD} = 13$, $\overline{EF} = \overline{DF}$	상	7	$\frac{209}{156}$
20	서술형	중심에서 현까지의 거리가 같은 현	$\triangle ABC$는 정삼각형	중	7	$36\pi\ \text{cm}^2$
21	서술형	원의 접선의 길이	$\overline{DE} = \overline{DA}$, $\overline{CE} = \overline{CB}$	중	8	$4\sqrt{6}$

단원별 배점

- 특수각의 삼각비 값 계산 — 1문항 3.0점
- 삼각비의 활용 (실생활 높이) — 1문항 3.0점
- 닮은 직각삼각형과 삼각비 — 1문항 3.0점
- 삼각비 사이의 관계 — 1문항 5.0점
- 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 — 1문항 4.0점
- 특수각을 이용한 변의 길이 — 1문항 4.0점

난이도별 배점

- 하 — 6문항 21.0점
- 중 — 10문항 53.0점
- 상 — 4문항 21.0점
- 최상 — 1문항 5.0점

삼각비의 값의 범위와 근호	1문항 5.0점
삼각비의 대소 관계	1문항 4.0점
삼각비의 표를 이용한 길이	1문항 5.0점
사분원과 삼각비의 선분 표현	1문항 4.0점
삼각형의 넓이 (끼인각)	1문항 4.0점
삼각형·평행사변형의 넓이	1문항 5.0점
현의 수직이등분선	1문항 3.0점
원의 접선과 넓이	1문항 4.0점
직각삼각형의 내접원	1문항 4.0점
중심에서 현까지의 거리와 넓이	1문항 5.0점
원에 외접하는 사각형과 내접원	1문항 5.0점
특수각의 삼각비로 길이·넓이	1문항 8.0점
종이 접기와 삼각비	1문항 7.0점
중심에서 현까지의 거리가 같은 현	1문항 7.0점
원의 접선의 길이	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅱ. 원의 성질 (원과 현·원의 접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각비 64점, 원의 성질 36점

선택형 17문항(70점) + 서술형 4문항(30점). 답안지 없음 - 정답은 직접 풀이로 정했다. 휴대폰 촬영본에 채점·필기 자국이 많아 모든 그림을 원본을 보고 matplotlib로 다시 그렸다(2번 에스컬레이터 사진은 직각삼각형 모식도로 대체).